

Лекция 10. Windows 10/11 в доменной инфраструктуре

Учебные вопросы

1. Workgroup и Domain.
2. Требования перед присоединением: DNS, время и доступность DC.
3. Присоединение Windows 10/11 Pro/Enterprise к домену.
4. Domain User и Local User.
5. Local Administrators.
6. Проверка Secure Channel.
7. Получение и диагностика GPO.
8. Доступ к SMB-ресурсам.
9. Удалённая помощь и RDP.
10. Вывод компьютера из домена и повторное присоединение.

1. Workgroup и Domain

Организация компьютеров в сети

Windows-компьютеры могут работать:

- автономно;
- в рабочей группе — Workgroup;
- в доменной инфраструктуре — Domain.

Выбор модели определяет:

- где хранятся учётные записи;
- кто управляет компьютерами;
- как пользователи проходят проверку;
- как применяются настройки безопасности;
- как предоставляется доступ к ресурсам.

Рабочая группа — Workgroup

Workgroup — одноранговая модель сети.

Основные особенности:

- каждый компьютер управляется отдельно;
- учётные записи хранятся локально;
- общего сервера аутентификации нет;
- настройки применяются на каждом ПК вручную;
- компьютеры не подчиняются единому администратору;
- подходит для небольшой сети.

Пример:

PC-01	PC-02	PC-03
LocalUser	LocalUser	LocalUser

Учётные записи в Workgroup

Каждый компьютер имеет собственную базу пользователей.
Например:

- PC-01\Student
- PC-02\Student

Это две разные учётные записи, даже если у них:

- одинаковое имя;
- одинаковый пароль;
- одинаковые права.

Для доступа к другому компьютеру могут потребоваться учётные данные, существующие именно на удалённом ПК.

Домен — Domain

Domain — централизованная модель управления компьютерами и пользователями.

Основные компоненты:

- Active Directory Domain Services;
- контроллер домена — Domain Controller;
- доменные пользователи и группы;
- доменные компьютеры;
- DNS;
- групповые политики — GPO.

Пример домена:
corp.local

Пример доменной учётной записи:
CORP\Student

или:
student@corp.local

Централизованное управление

В домене администратор может централизованно:

- создавать пользователей;
- объединять пользователей в группы;
- управлять компьютерами;
- задавать политики безопасности;
- предоставлять доступ к файлам и принтерам;
- устанавливать ограничения;
- управлять параметрами рабочих мест.

Пользователь может применять одну доменную учётную запись на разных разрешённых компьютерах.

Workgroup и Domain: сравнение

Критерий	Workgroup	Domain
Управление	На каждом ПК отдельно	Централизованное
Учётные записи	Локальные	Доменные
Аутентификация	Локальный компьютер	Контроллер домена
Политики	Настраиваются вручную	Применяются через GPO
Масштаб	Небольшая сеть	Организация
Зависимость от сервера	Нет	Требуется доменная инфраструктура
Администрирование	Децентрализованное	Централизованное

Вход пользователя

В рабочей группе

- Пользователь
- локальная база учётных записей
- вход на конкретный компьютер

Пример:

PC-01\Student

В домене

- Пользователь
- контроллер домена
- проверка доменной учётной записи
- вход на рабочий компьютер

Пример:

CORP\Student

После успешного доменного входа Windows может сохранить данные для последующего входа при временной недоступности контроллера домена.

Когда используется домен

Домен подходит организации, если требуется:

- управлять большим количеством компьютеров;
- использовать единые учётные записи;
- назначать права через группы;
- централизованно применять настройки;
- контролировать безопасность;
- предоставлять корпоративные ресурсы;
- быстро блокировать доступ уволенного сотрудника.

Рабочая группа подходит для небольшой сети, где централизованное управление не требуется.

Workgroup и Domain

WORKGROUP



Компьютеры
равноправны



Локальные
пользователи



Настройка
каждого ПК



Нет общего
управления



Подходит для
малой сети



Где проверяется
пользователь?



Workgroup →
локальный
компьютер



Domain →
контроллер
домена

DOMAIN



Контроллер домена



Доменные
пользователи



Централизованное
управление



Групповые
политики



Корпоративные
ресурсы



Одинаковые локальные учётные записи на разных компьютерах не становятся доменными



В рабочей группе каждый компьютер управляется отдельно, а домен обеспечивает единые учётные записи и централизованное управление рабочими местами.

2. Присоединение Windows 10/11 Pro/Enterprise к домену.

Что происходит при присоединении?

После присоединения к домену:

- компьютер становится объектом Active Directory;
- контроллер домена распознаёт рабочую станцию;
- пользователи могут входить с доменными учётными записями;
- компьютер получает групповые политики;
- становится доступно централизованное управление;
- локальные учётные записи сохраняются.

Присоединение компьютера к локальному домену Active Directory поддерживается редакциями Windows Pro, Enterprise и Education.

Предварительная проверка

Перед присоединением проверяют:

- Редакция Windows — Pro или Enterprise
- Имя компьютера — уникальное
- DNS — адрес доменного DNS-сервера
- Время — синхронизировано
- Контроллер домена — доступен
- Доменное имя — разрешается

Примеры:

- `hostname`
- `ipconfig /all`
- `nslookup corp.local`
- `ping dc01.corp.local`

Если клиент использует публичный DNS, он может не найти контроллер домена.

Присоединение через параметры Windows

Путь в Windows 10/11:

- Параметры
- Учётные записи
- Доступ к работе или учёбе
- Подключиться
- Присоединить это устройство
к локальному домену Active Directory

Далее необходимо:

- указать полное имя домена;
- ввести доменные учётные данные;
- дождаться сообщения об успешном присоединении;
- перезагрузить компьютер.

Такой путь присоединения описан в официальной документации Microsoft.

Присоединение через свойства системы

Классический способ:
`sysdm.cpl`

Последовательность:

- Имя компьютера
- Изменить
- Член домена
- указать имя домена
- ввести учётные данные
- перезагрузить

Пример домена:
`corp.local`

После успешного присоединения Windows выводит приветствие домена.

Присоединение через PowerShell

Команда:

```
Add-Computer `
  -DomainName "corp.local" `
  -Credential (Get-Credential) `
  -Restart
```

С указанием организационного подразделения:

```
Add-Computer `
  -DomainName "corp.local" `
  -OUPath "OU=Computers,DC=corp,DC=local" `
  -Credential (Get-Credential) `
  -Restart
```

Команда Add-Computer присоединяет локальный или удалённый компьютер к домену либо рабочей группе.

Учётные данные для присоединения

Для операции требуется доменная учётная запись, которой разрешено добавлять компьютеры в домен.

Форматы входа:

- CORP\Administrator

или:

- administrator@corp.local

Важно:

- пароль локального администратора не является доменным;
- обычный доменный пользователь может не иметь нужных прав;
- постоянное использование Domain Admin не рекомендуется;
- в организации применяют отдельную административную учётную запись.

Первый доменный вход

После перезагрузки на экране входа выбирают:

- Другой пользователь
- Вводят: CORP\Student

или:

- student@corp.local

После первого входа Windows:

- проверяет пользователя через контроллер домена;
- создаёт локальный профиль;
- применяет доступные GPO;
- получает пользовательские настройки;
- сохраняет сведения для последующего входа.

Локальный вход остаётся доступен:

.\LocalAdmin

или:

WIN11-01\LocalAdmin

Проверка результата

Проверить членство в домене:

Get-ComputerInfo |

Select-Object CsName, CsDomain, CsPartOfDomain

или:

systeminfo

Проверить пользователя:

whoami

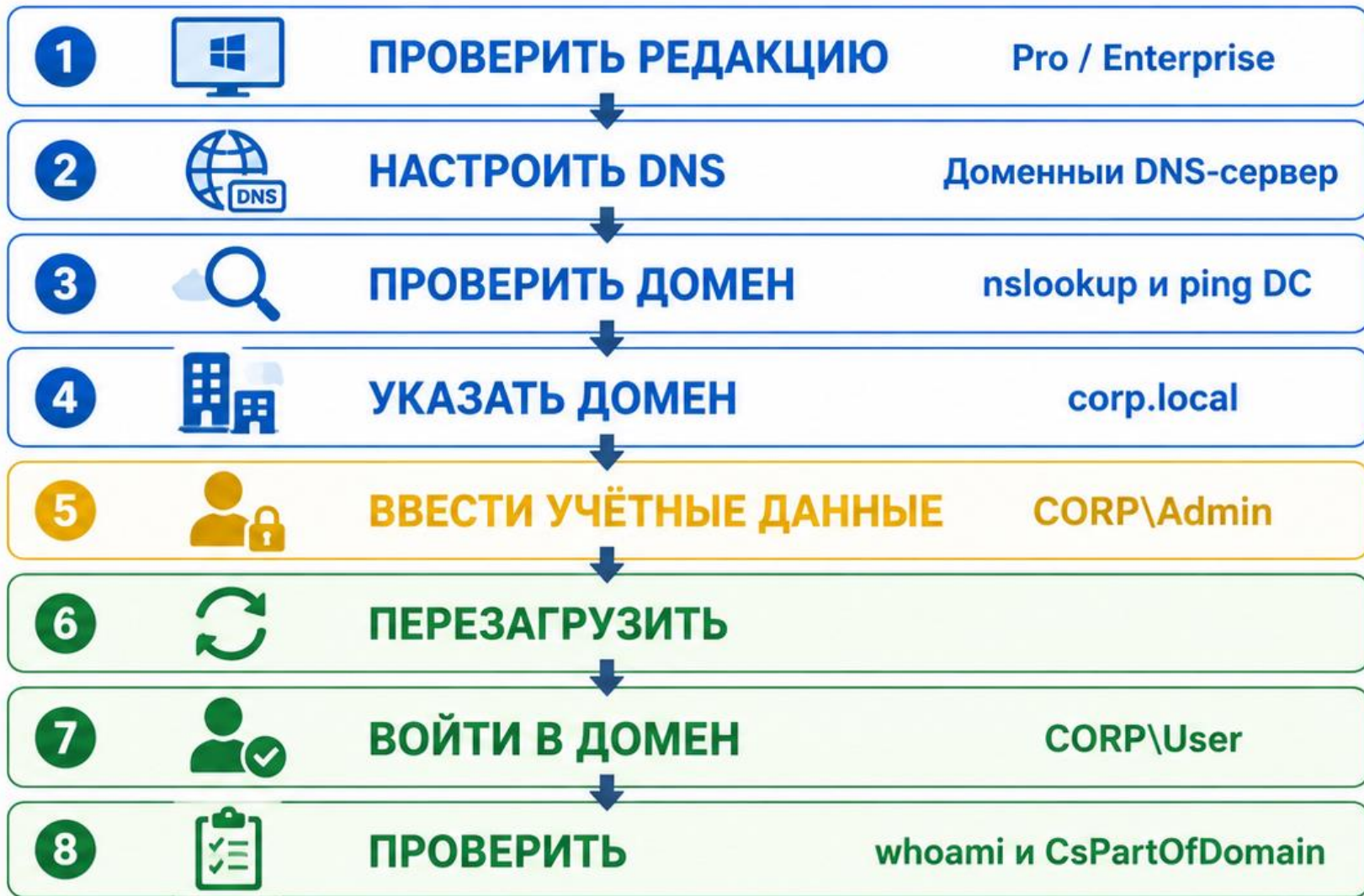
Ожидаемый результат:

corp\student

Также проверяют:

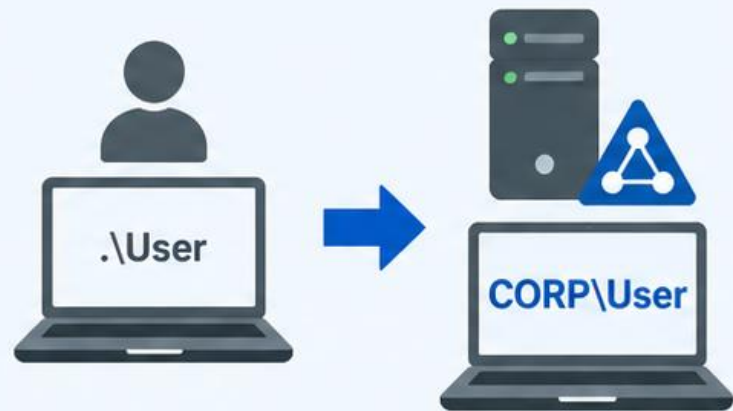
- компьютер появился в Active Directory;
- доменный пользователь может войти;
- DNS настроен на доменный сервер;
- после перезагрузки нет ошибок входа;
- локальная административная учётная запись доступна.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ WINDOWS К ДОМЕНУ



ПРАВИЛО

Локальный пользователь
не превращается
в доменного
после присоединения
компьютера



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Присоединение к домену состоит из трёх этапов:
подготовить клиент → выполнить присоединение →
перезагрузить и проверить доменный вход.



**НЕ ПРИСОЕДИНЯТЬ КОМПЬЮТЕР К ДОМЕНУ,
ПОКА НЕ ПРОВЕРЕНЫ DNS, ВРЕМЯ И ДОСТУПНОСТЬ DC**

3. Domain User и Local User.

Два типа учётных записей

На доменном компьютере могут использоваться:

- локальные пользователи;
- доменные пользователи;
- локальные группы;
- доменные группы.

Тип учётной записи определяет:

- где она хранится;
- кто проверяет пароль;
- на каких компьютерах она действует;
- какие права и политики получает пользователь.

Local User

Локальная учётная запись:

- хранится на конкретном компьютере;
- проверяется локальной системой Windows;
- действует только на этом компьютере;
- имеет собственный локальный профиль;
- управляется через Local Users and Groups.

Форматы входа:

.\LocalAdmin

WIN11-01\LocalAdmin

Просмотр локальных пользователей:

Get-LocalUser

Domain User

Доменная учётная запись:

- хранится в Active Directory;
- проверяется контроллером домена;
- может использоваться на разных доменных компьютерах;
- получает права через доменные группы;
- получает пользовательские GPO;
- централизованно блокируется администратором.

Форматы входа:

CORP\Student

student@corp.local

Проверка текущего пользователя:

whoami

Local User и Domain User

Критерий	Local User	Domain User
Где хранится	На клиентском ПК	В Active Directory
Где проверяется	Локально	На контроллере домена
Область действия	Один компьютер	Домен
Управление	Локальный администратор	Доменный администратор
Политики	Локальные	Доменные GPO
Формат входа	PC\User	DOMAIN\User

Одинаковое имя не делает учётные записи одинаковыми.

Профили пользователей

При первом входе Windows создаёт отдельный профиль.

Пример:

C:\Users\LocalAdmin

C:\Users\Student

Важно:

- локальный и доменный пользователь имеют разные идентификаторы SID;
- их профили и настройки не объединяются автоматически;
- файлы локального пользователя не появляются в доменном профиле;
- перенос данных выполняют отдельно;
- доступ к старому профилю зависит от разрешений.

Как выбрать тип входа

Доменный вход

CORP\Student

Используется для:

- работы в организации;
- применения GPO;
- доступа к корпоративным ресурсам;
- централизованного управления.

Локальный вход

.\LocalAdmin

Используется для:

- локального администрирования;
- диагностики проблем доменного входа;
- работы при неисправности доменной инфраструктуры.
- Главный вывод
- Local User принадлежит конкретному компьютеру,
- а Domain User — домену и управляется через Active Directory.

Domain User и Local User

LOCAL USER



- ✓ Хранится на компьютере
- ✓ Проверяется локально
- ✓ Действует на одном ПК
- ✓ Локальные права
- ✓ Локальный профиль



Вход:

- .\LocalAdmin
- PC-01\User

Кто проверяет учётную запись?



Local User →
клиентский
компьютер



Domain User →
контроллер
домена

DOMAIN USER



- ✓ Хранится в Active Directory
- ✓ Проверяется контроллером домена
- ✓ Действует в домене
- ✓ Доменные группы и GPO
- ✓ Отдельный профиль



Вход:

- CORP\User
- user@corp.local



Локальный и доменный пользователи с одинаковым именем — разные учётные записи



Local User принадлежит конкретному компьютеру,
а **Domain User** хранится в Active Directory и используется в доменной инфраструктуре.

4. Local Administrators.

Локальные администраторы

Группа Administrators определяет, кто может управлять конкретным компьютером.

Участники группы могут:

- устанавливать программы и драйверы;
- изменять системные настройки;
- управлять локальными пользователями;
- запускать команды с повышенными правами;
- получать доступ к защищённым разделам системы.

Проверка:

`Get-LocalGroupMember Administrators`

Кто может входить в группу

В локальную группу Administrators можно добавить:

- локального пользователя;
- доменного пользователя;
- доменную группу;
- служебную учётную запись, если это требуется.

Примеры:

- WIN11-01\LocalAdmin
- CORP\IT-Admin
- CORP\HelpDesk

Добавление доменной группы:

```
Add-LocalGroupMember `  
-Group "Administrators" `  
-Member "CORP\HelpDesk"
```

Предпочтительно назначать права через группы, а не отдельным пользователям.

Domain Admins на клиентском ПК

После присоединения компьютера к домену группа Domain Admins обычно получает административные права на доменных компьютерах.

Но для повседневного сопровождения лучше использовать:

- CORP\Workstation-Admins
- CORP\HelpDesk

Преимущества отдельных групп:

- соблюдение принципа минимальных прав;
- ограничение области администрирования;
- удобное добавление и удаление сотрудников;
- снижение риска компрометации;
- более понятный контроль доступа.

Обычного пользователя не следует включать в Administrators.

UAC и административные права

Членство в Administrators не означает, что все программы постоянно работают с максимальными правами.

UAC (User Account Control):

- отделяет обычный запуск от повышенного;
- запрашивает подтверждение или пароль;
- снижает риск случайного изменения системы;
- отображает запрос при административных действиях.

Запуск:

- Правой кнопкой мыши
- Запуск от имени администратора

UAC не заменяет правильное распределение прав.

Проверка и безопасное управление

Проверить текущего пользователя:

`whoami`

Проверить членство и группы:

`whoami /groups`

Удалить лишнего участника:

`Remove-LocalGroupMember ``
`-Group "Administrators" ``
`-Member "CORP\Student"`

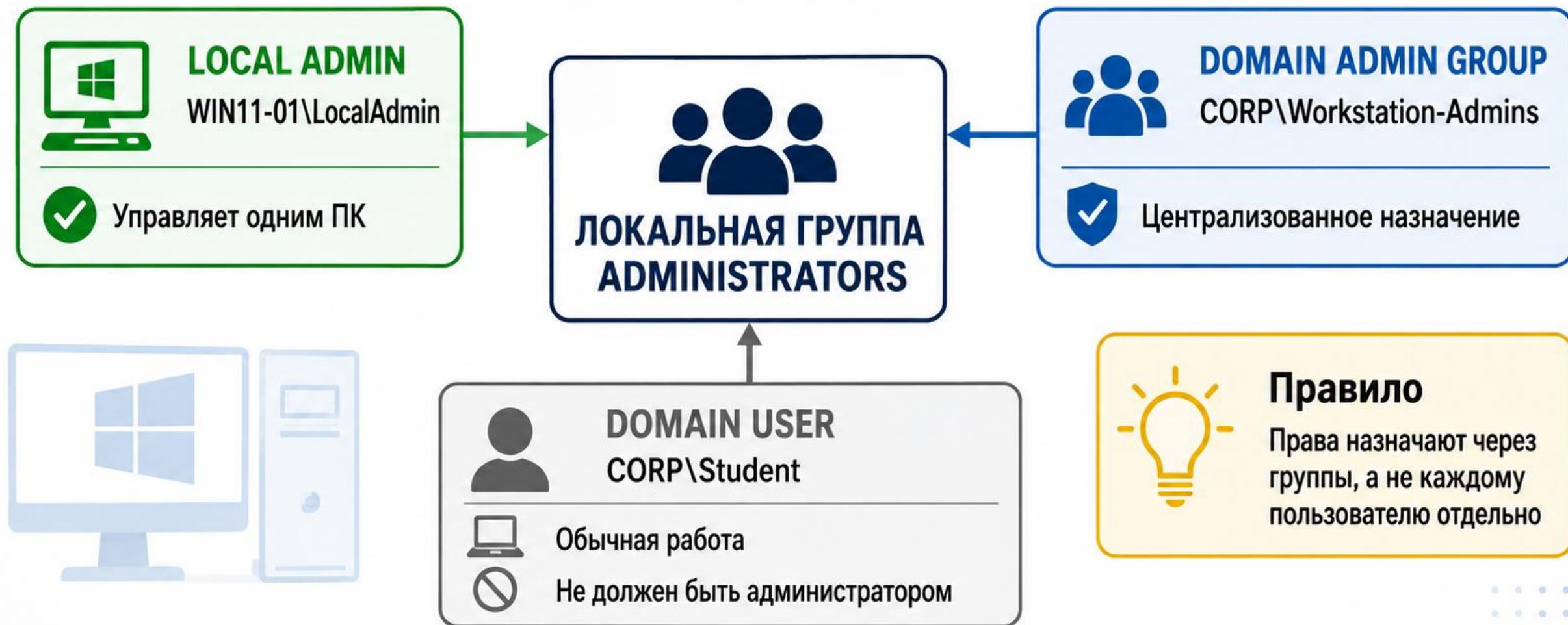
После изменения проверяют:

- кто остался в Administrators;
- может ли администратор войти;
- появляется ли запрос UAC;
- работает ли обычная учётная запись;
- не потерян ли административный доступ.

Главный вывод:

- Local Administrators управляет правами на конкретном компьютере.
- Административный доступ назначают только тем пользователям и группам, которым он действительно необходим.

Кто управляет доменным компьютером?



Не удалять всех администраторов: компьютер может остаться без управляемого доступа

5. Проверка Secure Channel.

Что такое Secure Channel

Secure Channel — защищённый канал доверия между:

- Доменный компьютер ↔ Контроллер домена

Он используется для:

- подтверждения членства компьютера в домене;
- взаимодействия с контроллером домена;
- доменной аутентификации;
- получения доменных политик и ресурсов.

Канал основан на доверительных отношениях между учётной записью компьютера и Active Directory.

Признаки нарушения канала

Типичные симптомы:

- ошибка доверительных отношений;
- доменный пользователь не может войти;
- GPO не обновляются;
- компьютер не обращается к доменным ресурсам;
- команды проверки возвращают ошибку;
- локальный вход при этом может работать.

Возможные причины:

- клиент не видит контроллер домена;
- неверно настроен DNS;
- нарушена синхронизация времени;
- пароль учётной записи компьютера не совпадает с данными в Active Directory.

Проверка Secure Channel

PowerShell запускают от имени администратора:
`Test-ComputerSecureChannel`

Результаты:
True — защищённый канал работает
False — канал нарушен

Подробный вывод:
`Test-ComputerSecureChannel -Verbose`

Проверка через конкретный контроллер:
`Test-ComputerSecureChannel ``
`-Server "DC01.corp.local"`

Команда предназначена для доменных компьютеров-клиентов и проверяет доверительные отношения через службу Netlogon.

Проверка перед восстановлением

Если получено False, сначала проверяют:

- `ipconfig /all`
- `nslookup corp.local`
- `ping dc01.corp.local`
- `w32tm /query /status`

Дополнительная проверка:

- `nltest /sc_verify:corp.local`

Последовательность:

- DNS
- доступность DC
- время
- служба Netlogon
- Secure Channel

Команда `nltest /sc_verify` проверяет состояние канала, установленного службой Netlogon.

Восстановление канала

После устранения проблем DNS, сети и времени:

```
Test-ComputerSecureChannel`  
-Repair`  
-Credential (Get-Credential)
```

Затем выполняют:

```
Test-ComputerSecureChannel
```

Ожидаемый результат:

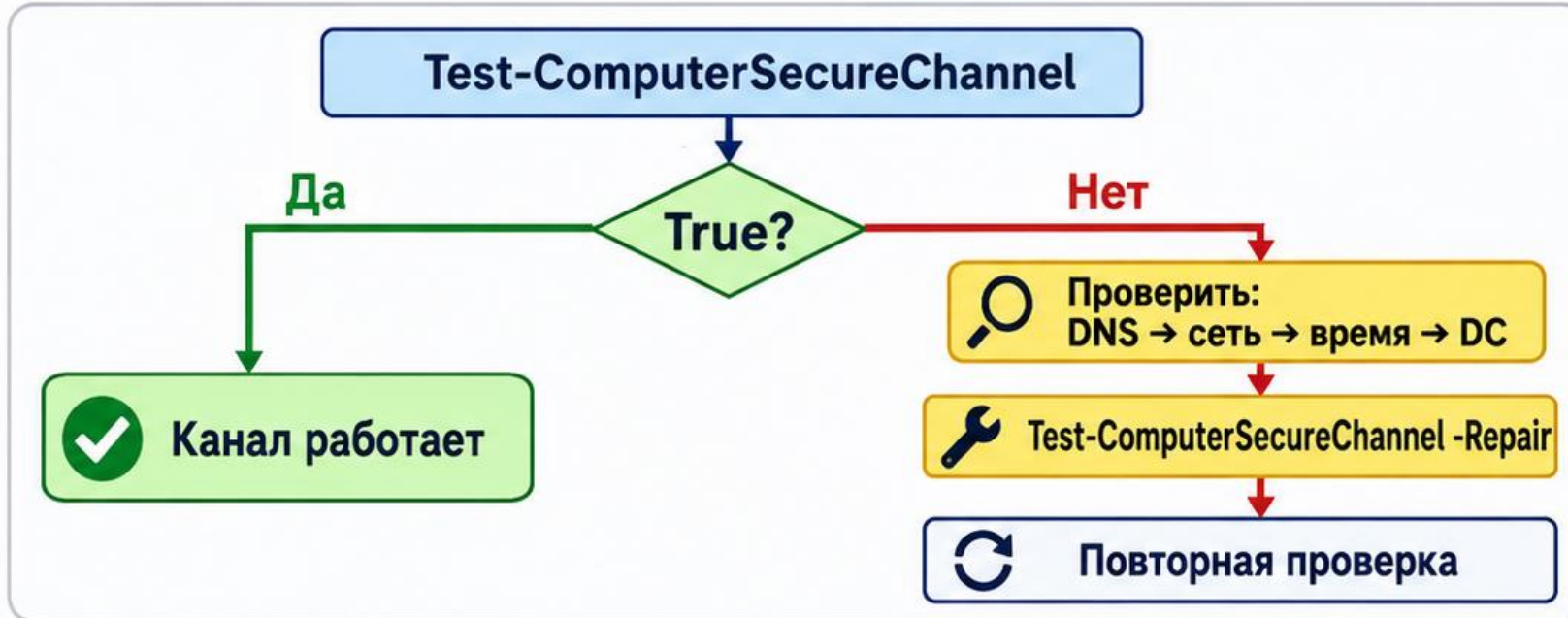
```
True
```

Важно:

- команда выполняется от имени администратора;
- используются разрешённые доменные учётные данные;
- компьютер не нужно сразу выводить из домена;
- повторное присоединение используют, если обычное восстановление не помогло.

Параметр -Repair пытается восстановить доверительные отношения между клиентским компьютером и доменом.

ПРОВЕРКА SECURE CHANNEL



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД:

Secure Channel подтверждает доверие между компьютером и доменом.

Сначала проверяют DNS, сеть и время, затем восстанавливают канал и повторяют проверку.



СНАЧАЛА УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМЫ DNS, ВРЕМЕНИ И ДОСТУПНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА ДОМЕНА

6. Получение и диагностика GPO.

Как клиент получает GPO

GPO (Group Policy Object) — это объект групповой политики, набор настроек, который централизованно применяется к пользователям и/или компьютерам в домене Active Directory.

После доменного входа Windows получает политики:

- для компьютера;
- для пользователя;
- из Active Directory;
- с файлового ресурса SYSVOL;
- через контроллер домена.

Общая последовательность:

- Контроллер домена
- определение применимых GPO
- получение настроек
- применение на клиентском ПК

Компьютерные политики применяются при запуске Windows, пользовательские — при входе пользователя.

Принудительное обновление

Обновление политик:

`gpupdate`

Принудительная повторная обработка:

`gpupdate /force`

Обновление только компьютерной части:

`gpupdate /target:computer /force`

Только пользовательской:

`gpupdate /target:user /force`

Некоторые политики требуют выхода пользователя или перезагрузки.

Проверка применённых политик

Краткая информация:

`gpresult /r`

Отчёт в HTML:

`gpresult /h C:\Temp\gpo-report.html`

В отчёте проверяют:

- применённые GPO;
- неприменённые GPO;
- пользователя и компьютер;
- членство в группах;
- причины фильтрации;
- источник политики.

Оснастка результирующей политики:

`rsop.msc`

Если GPO не применяется

Проверяют последовательно:

- DNS
- доступность контроллера домена
- Secure Channel
- членство в домене
- OU компьютера или пользователя
- gpresult
- журнал GroupPolicy

Типовые причины:

- клиент использует неправильный DNS;
- объект находится не в той OU;
- политика не привязана к нужной OU;
- GPO отфильтрована по безопасности;
- пользователь или компьютер не входит в нужную группу;
- политика требует перезагрузки или повторного входа.

Журнал Group Policy

Открыть:
[eventvwr.msc](#)

Путь:
→ Applications and Services Logs
→ Microsoft
→ Windows
→ GroupPolicy
→ Operational

В журнале проверяют:

- время обработки политики;
- найденный контроллер домена;
- ошибки чтения GPO;
- ошибки доступа к SYSVOL;
- завершение применения политики.

Главное правило:

gpupdate запускает обработку, а gpresult показывает результат.

ПОЛУЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА GPO



1 КОНТРОЛЛЕР ДОМЕНА
AD + SYSVOL



2 ОПРЕДЕЛИТЬ GPO
Компьютер и пользователь



3 ПОЛУЧИТЬ ПОЛИТИКИ



4 ПРИМЕНИТЬ НА КЛИЕНТЕ



5 ПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
gpresult /r



КЛИЕНТСКИЙ КОМПЬЮТЕР
ДОМЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



НЕ ИЗМЕНЯТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВРУЧНУЮ,
пока не выяснено, какая GPO должна их задавать



GPO НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ



1

gpupdate /force



2

gpresult /h report.html



3

ПРОВЕРИТЬ:

DNS → DC →
Secure Channel → OU →
фильтрацию



4

GroupPolicy / Operational



ПРАВИЛО



gpupdate

→ запускает обновление



gpresult

→ показывает,
что применилось



ДОМЕННЫЕ КЛИЕНТЫ

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД



Если GPO не применяется,
сначала проверяют результат через gpresult,
а затем DNS, доступность DC, Secure Channel,
OU и фильтрацию политики.

7. Доступ к SMB-ресурсам.

Что такое SMB-ресурс

SMB (Server Message Block) — сетевой протокол прикладного уровня для общего доступа к файлам, принтерам, именованным каналам между компьютерами в сети.

SMB-ресурс — это конкретная папка (или принтер), опубликованная через SMB и доступная по сети как `\\server\share`.

SMB используется для доступа к общим:

- папкам;
- файлам;
- принтерам;
- сетевым дискам.

Путь к ресурсу записывается в формате UNC (Universal Naming Convention):

`\\FS01\Public`

где:

- FS01 — имя файлового сервера
- Public — имя общего ресурса

Подключение к общей папке

Открыть ресурс можно через Проводник:
\\FS01\Public

Подключение сетевого диска:
net use Z: \\FS01\Public

Подключение с доменной учётной записью:
net use Z: \\FS01\Public /user:CORP\User *

Просмотр подключений:
net use

Отключение:
net use Z: /delete

Проверка доступа

Диагностику выполняют последовательно:

- Имя сервера
- сеть
- DNS
- TCP-порт 445
- учётная запись
- разрешения

Команды:

- nslookup FS01
- ping FS01
- Test-NetConnection FS01 -Port 445

Если порт 445 недоступен, клиент не сможет установить SMB-соединение.

Share и NTFS permissions

Доступ определяется двумя уровнями разрешений:

Разрешения общего ресурса

+

Разрешения NTFS

=

Итоговый доступ

При сетевом подключении действует более строгое ограничение.

Пример:

- Share: Change
- NTFS: Read
- Итог: Read

Доступ лучше назначать доменным группам:

- CORP\File-Users
- CORP\File-Editors

Если ресурс не открывается

Типовые причины:

- неверное имя сервера или ресурса;
- DNS не разрешает имя;
- порт TCP 445 недоступен;
- используются неправильные учётные данные;
- отсутствуют Share permissions;
- отсутствуют NTFS permissions;
- сохранены старые сетевые подключения.

Проверка текущих SMB-подключений:

- `Get-SmbConnection`

Сохранённые подключения:

- `net use`

После исправления нужно повторно открыть UNC-путь и проверить создание, чтение или изменение файла в пределах выданных прав.

Доступ к SMB-ресурсу



КЛИЕНТСКИЙ ПК
CORP\User



ФАЙЛОВЫЙ СЕРВЕР
FS01



Share + NTFS

Итоговый доступ
определяется более
строгим ограничением.



АЛГОРИТМ
ДИАГНОСТИКИ



Ресурс не
открывается



проверить
UNC-путь



DNS



порт 445



учётные
данные



Share
и NTFS



Не выдавать Full Control всем пользователям для устранения ошибки доступа.



Для доступа к SMB-ресурсу должны одновременно работать DNS, сеть, TCP-порт 445, доменная аутентификация и разрешения Share и NTFS.

8. Удалённая помощь и RDP.

Два способа удалённого доступа:

1. Quick Assist (Быстрая помощь)

- Оба участника должны войти под учётной записью Microsoft
- пользователь остаётся в своей сессии;
- специалист видит его рабочий стол;
- пользователь подтверждает подключение;
- подходит для консультации и поддержки;
- действия можно выполнять совместно.

2. RDP (Remote Desktop Protocol)

- RDP — протокол удалённого доступа от Microsoft, который передаёт графический интерфейс удалённого компьютера/сервера на клиент и принимает от клиента ввод (клавиатура, мышь, буфер обмена, звук, принтеры и т.д.). RDP даёт полноценную удалённую рабочую сессию.
- создаёт удалённый сеанс входа;
- используется для администрирования и удалённой работы;
- требует разрешённой учётной записи;
- на клиентских Windows обычно блокирует локальный экран пользователя.

Удалённая помощь

Для поддержки можно использовать Quick Assist — Быстрая помощь.

Запуск:

Пуск → Быстрая помощь

Сценарий:

- Специалист создаёт код
- пользователь вводит код
- подтверждает подключение
- разрешает просмотр или управление

Важно:

- пользователь видит действия специалиста;
- управление начинается только после подтверждения;
- секретный код передают только доверенному сотруднику;
- после работы сеанс завершают.

Настройка RDP

На удалённом компьютере требуется:

- Windows Pro или Enterprise;
- включённый удалённый рабочий стол;
- работающая сеть;
- разрешение Windows Firewall;
- пользователь с паролем;
- членство в разрешённой группе.

Открытие настроек:

- Параметры
- Система
- Удалённый рабочий стол

Запуск клиента:

mstsc

Пользователи и проверка RDP

Администраторы обычно имеют право входа по RDP.
Других пользователей добавляют в группу:

- Remote Desktop Users
- Пользователи удалённого рабочего стола

Проверка группы:

- `Get-LocalGroupMember "Remote Desktop Users"`

Проверка порта с другого компьютера:

- `Test-NetConnection WIN11-01 -Port 3389`

Успешный тест порта подтверждает сетевую доступность RDP, но не гарантирует наличие прав на вход.

Диагностика подключения

Если RDP не работает, проверяют:

- Имя и DNS
- доступность компьютера
- TCP-порт 3389
- включение RDP
- Windows Firewall
- учётную запись и пароль
- право удалённого входа

Дополнительные причины:

- компьютер выключен;
- служба удалённых рабочих столов недоступна;
- подключение блокируется политикой;
- пользователь не входит в разрешённую группу;
- используется неверный формат имени пользователя.

Формат доменной учётной записи:

- CORP\User
- user@corp.local

Удалённая помощь или RDP?

УДАЛЁННАЯ ПОМОЩЬ



- ✓ Пользователь за компьютером
- ✓ Общий рабочий стол
- ✓ Требуется подтверждение
- ✓ Поддержка и консультация
- ✓ Быстрая помощь

Какова задача?



Помочь пользователю →
Удалённая помощь



Самостоятельно войти
на ПК → **RDP**

RDP



- ✓ Удалённый вход
- ✓ Отдельный сеанс
- ✓ Учётная запись и пароль
- ✓ Администрирование и работа
- ✓ TCP-порт 3389

Диагностика RDP



Не открывать RDP напрямую в Интернет и не сообщать коды удалённой помощи посторонним



Удалённая помощь используется для совместной поддержки пользователя, а RDP — для самостоятельного удалённого входа. Для RDP должны работать сеть, порт 3389, служба и права пользователя.

9. Вывод компьютера из домена и повторное присоединение.

Когда компьютер выводят из домена?

Вывод из домена выполняют, если компьютер:

- передаётся в другую организацию;
- выводится из эксплуатации;
- переносится в другой домен;
- переустанавливается;
- имеет повреждённые доверительные отношения, которые не удалось восстановить.

При обычной ошибке Secure Channel сначала используют:

- **Test-ComputerSecureChannel -Repair**

Повторное присоединение — не первое действие диагностики.

Подготовка к выводу

Перед операцией необходимо:

- проверить локальную учётную запись администратора;
- убедиться, что известен её пароль;
- сохранить важные данные пользователя;
- закрыть программы и сетевые подключения;
- проверить доступность DNS и контроллера домена;
- подготовить учётные данные с необходимыми правами.

Проверка локального администратора:

Get-LocalGroupMember Administrators

Локальный вход:

.\LocalAdmin

После выхода из домена доменный вход станет недоступен.

Вывод компьютера из домена

Через свойства системы:

- sysdm.cpl
- Имя компьютера
- Изменить
- Рабочая группа
- WORKGROUP

PowerShell:

```
Remove-Computer `  
  -WorkgroupName "WORKGROUP" `  
  -Credential (Get-Credential) `  
  -Restart
```

После перезагрузки входят под локальной учётной записью:
.\LocalAdmin

Компьютер перестает получать доменные GPO и использовать доменную аутентификацию.

Повторное присоединение

Перед присоединением снова проверяют:

- DNS
- время
- доступность DC
- разрешение имени домена

Команды:

- `ipconfig /all`
- `nslookup corp.local`
- `ping dc01.corp.local`

Присоединение:

```
Add-Computer `
  -DomainName "corp.local" `
  -Credential (Get-Credential) `
  -Restart
```

После перезагрузки выполняют доменный вход:

- `CORP\User`

Проверка результата

Проверить членство в домене:

Get-ComputerInfo |

Select-Object CsName, CsDomain, CsPartOfDomain

Проверить Secure Channel:

Test-ComputerSecureChannel

Проверить пользователя и GPO:

- whoami
- gpupdate /force
- gpresult /r

Также проверяют:

- объект компьютера в Active Directory;
- доменный вход;
- получение GPO;
- доступ к SMB-ресурсам;
- работу RDP и корпоративных приложений.

Вывод и повторное присоединение к домену



Правило:

Сначала восстановить Secure Channel

Повторное присоединение использовать, только если восстановление не помогло



Secure Channel



Доменный вход



GPO



Не выводить компьютер из домена, пока не проверен локальный административный вход



Главный вывод

Перед выводом компьютера из домена обязательно проверяют локальный административный доступ. После повторного присоединения проверяют Secure Channel, доменный вход, GPO и корпоративные ресурсы.



Secure Channel



Доменный вход



GPO



Ресурсы

Итоги лекции

- Домен обеспечивает централизованное управление пользователями, компьютерами и политиками.
- Перед присоединением компьютера проверяют редакцию Windows, DNS, время и доступность контроллера домена.
- Локальная и доменная учётные записи — разные объекты, даже если имеют одинаковое имя.
- Административные права на клиентских ПК рекомендуется назначать через доменные группы.
- Secure Channel подтверждает доверие между компьютером и доменом.
- Получение GPO проверяют командами `gpupdate` и `gpresult`.
- Доступ к SMB-ресурсу зависит от сети, порта 445, учётной записи и разрешений Share и NTFS.
- Удалённая помощь применяется для совместной поддержки, RDP — для удалённого входа.
- Перед выводом компьютера из домена обязательно проверяют локальную административную учётную запись.
- После изменений проверяют доменный вход, Secure Channel, GPO и доступ к корпоративным ресурсам.

Контрольные вопросы

1. Чем рабочая группа отличается от домена?
2. Какие редакции Windows можно присоединить к домену?
3. Что необходимо проверить перед присоединением компьютера?
4. Чем Domain User отличается от Local User?
5. Для чего используется локальная группа Administrators?
6. Что показывает команда Test-ComputerSecureChannel?
7. Чем отличаются команды gpupdate и gpresult?
8. Какие условия необходимы для доступа к SMB-ресурсу?
9. Чем удалённая помощь отличается от RDP?
10. Что нужно проверить перед выводом компьютера из домена?